

➤ Investigación: Tipos de datos

• Tipos de datos:

- Primitivo: Son las categorías básicas en las cuales se clasifican la información que será manipulada por el programa.

• Ejem.

1. int: Representa números enteros. "2", "101", "24588".
2. float: Guarda números de punto flotante con precisión. "2.18", "3.1416".
3. char: Almacena caracteres individuales. "a", "B", ".".
4. double: Similar a float pero con mayor precisión. "1.41421356".
5. bool: Almacena valores booleanos, verdadero o falso. "1 = true", "0 = false".
6. void: Un tipo de dato especial que indica ausencia de tipo.

- No primitivo: Aquellos que no están definidos por el lenguaje y se construyen a través de los tipos primitivos o estructuras más complejas.

• Ejem.

1. Strings: Arreglo de caracteres donde se puede almacenar cadenas de texto.
2. Arrays: Colecciones de elementos del mismo tipo y son dinámicos o estáticos.
3. Struct: Agrupaciones de diferentes tipos de datos bajo el mismo nombre.
4. Clases y Objetos: Arreglos de datos especiales para POO.
5. Punteros y referencias: Se usa para apuntar estructuras complejas las convierte en herramientas avanzadas.
6. Contenedores de la STL.

• Contenedores:

- Vectores: Zona de almacenamiento contigua que contiene una serie de elementos del mismo tipo y cuenta con un índice para referenciar a cada uno de sus elementos.

Ejem.

- int num [5];
- char dias [7] = {lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}

- Struct: Colocación de variables ya sea de iguales o distintos tipos, agrupadas bajo un único nombre.

Ej. struct Persona {
 char nombre[50];
 int edad;
 float estatura;
};

- Objetos: Creados a partir de un plano o plantilla llamada clase y es una instancia en concreto de una clase. Estos cuentan con atributos y métodos.

• Manejo de memoria:

- Memoria dinámica: Útil cuando se desconoce el tamaño de los datos a almacenar al momento de compilar y permite a los programas solicitar espacio de memoria durante su ejecución.

Para ello se necesita primero asignar a través del operador new y un puntero.

int *ptr = new int;

Puedes acceder al espacio como con cualquier otra variable por medio del puntero.

*ptr = 10;

Una vez finalizada su utilización es recomendable liberar el espacio en la memoria con el operador delete.

delete ptr;

- Memoria estática: Área que se asigna antes de que el programa comience su ejecución y permanece fija.

Ej.

char CURP[18];, int matriz[9][9].